

河海大学《数学物理方程》试卷结构总结与一周复习计划

基于 2013–2020 级八套期末试卷的系统分析 参考教材：陈才生《数学物理方程》 编制时间：2026.6.11

一、试卷结构总览

1.1 题型与分值分布（8 年统计）

年份	填空题	大题数	总分	题型特点
2013	6×5=30	7 道（10分×7）	100	唯一有 8 道大题的年份，每题 10 分
2014	6×5=30	6 道（12+12+12+10+12+12）	100	第七题分 $\lambda = 0, > 0, < 0$ 讨论
2015	6×5=30	6 道（10+12+12+12+12+12）	100	标准模式
2016	6×5=30	6 道（10+12×5）	100	证明题较多（三道证明）
2017	5×6=30	6 道（10+12×5）	100	填空减为 5 题，每题 6 分
2018	5×6=30	6 道（15×3+5×2）	100	分值最不均衡（前三题各15分）
2019	5×6=30	6 道（10+12×5）	100	每题同时含计算和证明
2020	5×6=30	6 道（12×5+10）	100	与 2019 结构一致

规律：2017 级之后稳定为 **5 道填空（30分） + 6 道大题（70分） = 100分**。

1.2 填空题高频考点（按出现频率排序）

考点	出现年份	频次	重要性
Laplace 变换（表+性质+反演）	2014-2020（除2013外全部）	7/8	★★★★★
Fourier 变换（定义/微分性质/分段函数）	2014-2018, 2020	7/8	★★★★★
d'Alembert 公式（非齐次波动方程）	2013-2017, 2020	6/8	★★★★★
适定性/解的结构	2014-2016, 2018-2020	6/8	★★★★★
PDE 分类判别式	2013, 2017-2019	4/8	★★★★★
格林公式（第一、二公式）	2015, 2016	2/8	★★★
Neumann 可解条件	2013, 2019	2/8	★★★
直接积分法（ $u_{xy} = f$ 型）	2014, 2015, 2018	3/8	★★★
平均值定理	2014	1/8	★★
Bessel 方程	2013	1/8	★★

考点	出现年份	频次	重要性
卷积定义	2014	1/8	☆☆
极坐标 Laplace 算子	2013, 2020	2/8	☆☆
Sturm-Liouville 特征值问题	2019	1/8	☆☆

1.3 大题高频考点（按出现频率排序）

考点	出现年份	频次	典型分值	重要性
PDE 分类 + 化标准型	2013-2020 全部	8/8	10-15分	☆☆☆☆☆
分离变量法（波动/热方程）	2013-2020 全部	8/8	10-15分	☆☆☆☆☆
能量积分/极值原理证唯一性	2013-2020 全部	8/8	10-12分	☆☆☆☆☆
Laplace 变换法解 PDE/ODE	2013-2020 全部	8/8	10-12分	☆☆☆☆☆
圆域/极坐标分离变量	2013-2015, 2017-2020	7/8	10-12分	☆☆☆☆☆
Fourier 变换法解热方程	2013-2015, 2018-2020	6/8	10-12分	☆☆☆☆
上半平面 Laplace	2017, 2018	2/8	12-15分	☆☆☆
d'Alembert 大题	2019	1/8	10分	☆☆
直接积分大题	2020	1/8	12分	☆☆
圆柱区域/特殊函数	2013	1/8	10分	☆

二、试卷命题规律总结

2.1 稳定的"五大必考题"

从 8 年试卷中可以明确看出，以下五类题几乎每年必考，合计占 70–80 分：

必考类型	近 8 年出现次数	分值区间
1. PDE 分类与化标准型	8/8	10–15
2. 分离变量法（波动/热方程）	8/8	10–15
3. 极坐标分离变量（圆域/扇形域）	7/8	10–12
4. 积分变换法（Fourier 或 Laplace）	8/8	10–12
5. 能量积分/极值原理证唯一性	8/8	10–12

2.2 命题变化趋势

- **2013-2016**：6 道填空（30分）+ 6~8 道大题。题型较传统，证明题分散在各题中。
- **2017-2020**：5 道填空（30分）+ 6 道大题。趋势是**计算+证明合并**（如：先求解再证唯一性，先分离变量再用极值原理/能量积分）。
- 2018 级试卷分值异常（前三题各 15 分），可能是改革试点。

- 2019-2020 趋于稳定：填空 5×6 + 大题 6 道 ($10+12 \times 5$)，每道大题同时考察计算和证明。

2.3 各章出题权重

章节	在试卷中占比	对应大题
第二章（分类与标准型）	~12%	必有一道化标准型
第三章（行波法）	~8%	主要为填空题（d'Alembert 公式）
第四章（分离变量法）	~28%	必有两道：矩形域 + 圆域
第五章（Fourier 变换）	~12%	一道大题或填空
第六章（Laplace 变换）	~15%	一道大题 + 一道填空
第七章（Green 函数）	~5%	偶尔填空（格林公式、相容条件）
第八、九章（极值原理+能量）	~12%	必有一道唯一性证明
第十章（特殊函数）	~3%	极偶尔（2013 年填空+大题）

三、一周复习计划（7 天）

复习策略总则

1. 抓大放小：第四章（分离变量）、积分变换（第五六章）、能量/极值原理（第八九章）占 70% 以上分数，必须吃透。
2. 以题带学：每类题型做 2-3 道真题就能掌握套路（这些套路高度重复）。
3. 公式记忆精准：d'Alembert 公式、Poisson 公式、Fourier/Laplace 变换表、格林公式必须闭卷默写。
4. 区分边界条件：Dirichlet、Neumann、Robin 三种边界的特征函数、特征值必须分清。

Day 1: 基础概念 + 分类与标准型（第二章）

上午（3h）：基础概念速过

- 适定性三要素（存在性、唯一性、稳定性）
- 定解条件：初始条件 + 三类边界条件（Dirichlet / Neumann / Robin）
- 叠加原理
- 判别式 $\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ ： $\Delta > 0$ 双曲、 $\Delta = 0$ 抛物、 $\Delta < 0$ 椭圆
- 三类方程的标准型

下午（3h）：化标准型

- 特征方程： $a_{11}(dy)^2 - 2a_{12}dxdy + a_{22}(dx)^2 = 0$
- 双曲型：两族实特征线 $\rightarrow \xi, \eta \rightarrow u_{\xi\eta} = \dots$
- 抛物型：一族实特征线 $\rightarrow$ 补充变量 $\rightarrow u_{\eta\eta} = \dots$
- 椭圆型：共轭复特征线 $\rightarrow$ 取实部和虚部 $\rightarrow u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = \dots$
- 练习：2015第二题（双曲）、2016第二题（抛物Euler型）、2017第二题（椭圆）

晚上（1h）：回顾填空高频考点，背 d'Alembert 公式、格林公式。

Day 2: 行波法 + 分离变量法基础（第三、四章前半）

上午 (3h): 行波法

- d'Alembert 公式 (齐次 + 非齐次 Duhamel 项)
- 依赖区域、决定区域、影响区域的概念
- Poisson 公式 (二维/三维波动方程, 了解即可)
- 练习: 2013 第一.6、2017 第一.4、2020 第一.4

下午 (3h): 分离变量法五步法

- **Step 1:** 分离变量 $u(x, t) = X(x)T(t)$
- **Step 2:** 导出特征值问题 $X'' + \lambda X = 0$
- **Step 3:** 根据边界条件确定特征值和特征函数:
 - Dirichlet ($u = 0$) $\rightarrow \lambda_n = (n\pi/L)^2$, $X_n = \sin(n\pi x/L)$
 - Neumann ($u_x = 0$) $\rightarrow \lambda_n = (n\pi/L)^2$, $X_n = \cos(n\pi x/L)$ (含 $n = 0$)
- **Step 4:** 解时间方程 $T'' + \lambda a^2 T = 0$ (波动) 或 $T' + \lambda c^2 T = 0$ (热)
- **Step 5:** 叠加, 利用初值确定系数
- 练习: 2015第三题 (Dirichlet波动)

晚上 (1h): 梳理三种边界的特征函数速查表。

Day 3: 分离变量法进阶 (第四章重点)

上午 (3h): 非齐次方程的特征函数法

- 源项按特征函数展开
- 受迫振动: $T_n'' + \omega_n^2 T_n = f_n(t)$, 特解 + 齐次解
- 非齐次边界的齐次化: 先找稳态函数 $w(x)$, 再分离变量解 $v = u - w$
- 练习: 2017第三题、2017第七题、2020第四题

下午 (3h): 圆域分离变量

- 极坐标 Laplace 算子: $u_{rr} + r^{-1}u_r + r^{-2}u_{\theta\theta}$
- Euler 方程: $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$ 的通解 $R \propto r^n$ 或 r^{-n}
- 圆内有限 $\rightarrow$ 取 r^n (舍去 r^{-n})
- 圆域 Poisson 方程: 特解 + 调和函数
- 自然周期条件: $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$
- 练习: 2015第四题、2017第五题、2019第五题

晚上 (1h): 复习化标准型 + 分离变量, 做 2018 第三题 (综合题)。

Day 4: 积分变换 (第五、六章)

上午 (3h): Fourier 变换

- 定义与基本性质 (线性、微分、卷积)
- 核心: $\mathcal{F}[u_{xx}] = (i\alpha)^2 \hat{u} = -\alpha^2 \hat{u}$
- 热方程 Cauchy 问题: $\hat{u}_t = -c^2 \alpha^2 \hat{u} \rightarrow \hat{u} = \hat{u}_0 e^{-c^2 \alpha^2 t} \rightarrow$ 反演
- 特解凑法 (当初始值简单时): $u(x, 0) = x^2 \rightarrow u = x^2 + 2c^2 t$; $u(x, 0) = \cos \omega x \rightarrow u = e^{-c^2 \omega^2 t} \cos \omega x$
- 练习: 2015第六题、2016第六题、2019第六题

下午 (3h): Laplace 变换

- 基本变换表 ($1, t^n, e^{at}, \sin \omega t, \cos \omega t$)
- 重要性质: 位移 $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = \bar{f}(s-a)$, 乘 $t \mathcal{L}[tf(t)] = -\bar{f}'(s)$, 卷积 $\mathcal{L}[f * g] = \bar{f} \cdot \bar{g}$
- 反演法: 部分分式分解
- PDE 问题的 Laplace 变换解法 (对 t 变换 $\rightarrow$ 解 x 的 ODE $\rightarrow$ 反演)
- 练习: 2015第五题、2016第五题、2017第四题、2019第七题

晚上 (1h): 默写 Fourier 和 Laplace 变换表。

Day 5: 唯一性证明方法 (第八、九章)**上午 (3h): 极值原理**

- 热方程极值原理: 解的最大/最小值在抛物边界上达到
- 椭圆方程极值原理: 调和函数的最值在边界上达到
- 用极值原理证唯一性: 设差函数 v , 由齐次边界推出 $v \equiv 0$
- Robin 边界的处理技巧
- 练习: 2017第七题后半、2019第五题后半、2020第五题后半

下午 (3h): 能量积分法

- 波动方程能量: $E = \frac{1}{2} \int (u_t^2 + c^2 |\nabla u|^2)$
- 热方程能量: $E = \frac{1}{2} \int u^2$ (更简单)
- 核心三步: 构造能量 $\rightarrow$ 求导利用方程+Green公式 $\rightarrow$ 由初值为零导出 $E \equiv 0$
- Robin 边界的修正能量 (需加边界项 $\frac{c^2}{2\beta} \int v^2 ds$)
- 练习: 2017第六题、2016第七题、2015第七题

晚上 (1h): 对比极值原理和能量积分法各自适用于什么情况。

Day 6: 综合练习与查缺补漏**上午 (3h): 完整做一套真题 (2019 或 2020)**

- 限时 2 小时, 模拟考试节奏
- 做完对照解答批改, 标记薄弱环节

下午 (3h): 专项补强

- 薄弱环节回顾对应章节的真题
- 重点记忆公式 (d'Alembert、Poisson、Fourier/Laplace 变换表、格林公式、特征函数表)
- 圆域分离变量 Euler 方程解法再练一遍

晚上 (1h): 快速浏览各年份总结与易错点。

Day 7: 考前冲刺**上午 (2h): 公式与套路总复习**

- 默写所有变换表、公式
- 三类边界的特征函数表
- 能量积分法的标准模板

- 化标准型的完整流程

下午 (1h)：易错点回顾

- Laplace 乘 t 性质的负号
- Neumann 可解条件 (第 6 题常见)
- 非齐次边界齐次化
- a_{12} 是 u_{xy} 系数的一半
- Robin 边界能量法要加边界项

晚上：早睡，保持清醒。

四、应试技巧

4.1 考场时间分配 (按 100 分/2 小时)

题型	时间	策略
填空题 (30分)	20-25 min	快速答，不纠缠
化标准型 (10-15分)	15-20 min	按步骤写清楚
分离变量 (10-15分)	20-25 min	展开公式写全
圆域问题 (10-12分)	15-20 min	Euler 方程通解不要错
积分变换 (10-12分)	15-20 min	特解凑法优先
唯一性证明 (10-12分)	15-20 min	模板化证明
检查	5-10 min	检查初值验证

4.2 得分策略

- 填空题：会的快速写，不会的先跳过，不要花超过 3 分钟/题
- 化标准型：拿分最稳的题，步骤分全拿 (判别式→特征方程→新变量→链式法则→标准型)
- 分离变量：级数形式写对就有大半分数，积分系数不会算就留表达式
- 唯一性证明：按模板写 (设两解相减 → 构造能量 → 求导 → 利用初值 → 得证)
- 积分变换：如果反演太难，至少写出变换后的像函数

五、必须记住的核心公式速查表

判别式

$$\Delta = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$$

$\left\{ \begin{array}{ll} > 0 & \text{双曲型} \\ = 0 & \text{抛物型} \\ < 0 & \text{椭圆型} \end{array} \right.$

d'Alembert 公式 (非齐次)

$$u = \frac{f(x+at) + f(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g(\xi) d\xi + \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} h(\xi, \tau) d\xi d\tau$$

特征函数速查表

边界条件	特征值 λ_n	特征函数 $X_n(x)$	n 范围
$X(0) = X(L) = 0$	$(n\pi/L)^2$	$\sin(n\pi x/L)$	$n = 1, 2, \dots$
$X'(0) = X'(L) = 0$	$(n\pi/L)^2$	$\cos(n\pi x/L)$	$n = 0, 1, 2, \dots$

能量积分模板

- 波动方程 (Robin): $E = \frac{1}{2} \int (v_t^2 + c^2 v_x^2) + \frac{c^2}{2\beta} \int v^2$
- 热方程: $E = \frac{1}{2} \int v^2$

Fourier 变换核心

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = -\alpha^2 \hat{u}, \quad \mathcal{F}[u_t] = \hat{u}_t$$

Laplace 变换核心

位移: $\mathcal{L}[e^{at} f(t)] = \bar{f}(s-a)$; 乘 t : $\mathcal{L}[t f(t)] = -\bar{f}'(s)$ 卷积: $\mathcal{L}[f * g] = \bar{f} \cdot \bar{g}$

祝考试顺利！重点吃透第四章分离变量法 + 第五第六章积分变换 + 第八九章唯一性证明，这三块加起来就是 70 分以上。